

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Тема: РЕФАКТОРИНГ КОДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ CODE REVIEW ЗА ІНДУСТРІАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Мета роботи:

Набуття практичних навичок із проведення Code Review за індустріальними стандартами з використанням GitHub Pull Requests. Оволодіння методами ідентифікації та класифікації типових проблем якості коду (code smells). Отримання досвіду застосування рефакторинг-операцій із верифікацією збереження поведінки через регресійне тестування.

Код модуля

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/blob/main/betting.js>

Тести

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/blob/main/betting.test.js>

Посилання на Pull Request:

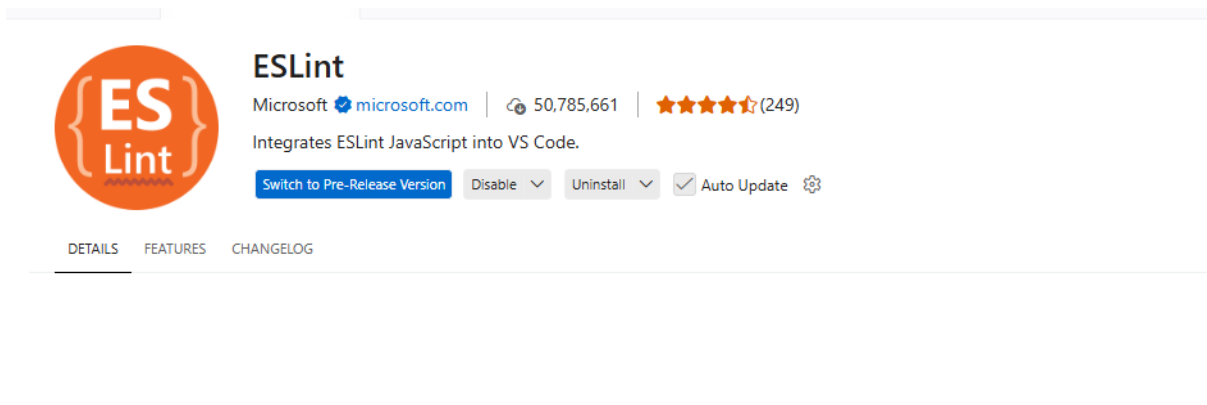
<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/pull/14>

Посилання на нову гілку:

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/tree/review-alina>

Встановлення розширення:





ESLint warnings до:

```
found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io> npx eslint betting.js

C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io\betting.js
61:1  error  'module' is not defined  no-undef

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)

PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io> █
```

ESLint warnings після:

```
PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io> npx eslint betting.js

C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io\betting.js
61:1  error  'module' is not defined  no-undef

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)
```

```
PS C:\Users\Usuario\university\задачи оонпо\casino.github.io> npm test
at Parser.parseBlockBody [as parseProgram] (node_modules/@babel/parser/src/parser/statement.ts:229:10)
at Parser.parseProgram [as parseTopLevel] (node_modules/@babel/parser/src/parser/statement.ts:203:25)
at Parser.parseTopLevel [as parse] (node_modules/@babel/parser/src/parser/index.ts:83:25)
at parse (node_modules/@babel/parser/src/index.ts:86:38)
at parser (node_modules/@babel/core/src/parser/index.ts:29:19)
  at parser.next (<anonymous>)
at normalizeFile (node_modules/@babel/core/src/transformation/normalize-file.ts:50:24)
  at normalizeFile.next (<anonymous>)
at run (node_modules/@babel/core/src/transformation/index.ts:41:36)
  at run.next (<anonymous>)
at transform (node_modules/@babel/core/src/transform.ts:29:20)
  at transform.next (<anonymous>)
at evaluateSync (node_modules/gensync/index.js:251:28)
at sync (node_modules/gensync/index.js:89:14)
at fn (node_modules/@babel/core/src/errors/rewrite-stack-trace.ts:99:14)
at transformSync (node_modules/@babel/core/src/transform.ts:66:52)
at ScriptTransformer.transformSource (node_modules/@jest/transform/build/index.js:415:31)
at ScriptTransformer._transformAndBuildScript (node_modules/@jest/transform/build/index.js:512:40)
at ScriptTransformer.transform (node_modules/@jest/transform/build/index.js:551:19)
at Object.require (casino.github.io/betting.test.js:1:24)

PASS ./betting.test.js
-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----
All files | 95.83   | 95.23    | 100     | 95.83   |
betting.js | 95.83   | 95.23    | 100     | 95.83   | 17
-----

Test Suites: 1 failed, 1 passed, 2 total
Tests:       10 passed, 10 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.893 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Usuario\university\задачи оонпо\casino.github.io> █
```

Результати Code Review одногрупника:

№	Рядок коду	Проблема	Категорія	Рекомендація
1	this.MIN_BET = 10	Значення лімітів дублюються в static та в конструкторі	Дублювання коду	Залишити ініціалізацію значень лише в одному місці
2	if (!Array.isArray(bets))	Перевірка вхідних даних знаходиться	Порушення SRP (Single	Винести валідацію вхідного масиву в

		всередині методу розрахунку	Responsibility Principle)	окрему функцію
3	<code>if (bet.status === BetStatus.WON)</code>	Глибока вкладеність умовного оператора всередині циклу	Надмірна складність	Використати метод масиву <code>filter</code> для попереднього відбору
4	<code>resolveBet(bet, result)</code>	Параметр <code>result</code> не має чіткої вказівки на те, що це новий статус	Погане іменування	Змінити назву параметра на <code>newStatus</code>
5	<code>// old code for testing</code>	Залишений фрагмент старого коду	Мертвий код	Повністю прибрати рядки, що не виконуються

Посилання на PR з inline-коментарями Code Review (URL):

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/pull/12>

Рефакторинг-операції за результатами отриманого review:

Операція 1

БУЛО: class Betting

СТАЛО: class BettingService

ЧОМУ: Змінено назву класу для точного відображення його призначення.
Додано слово Service, яке вказує на виконання логіки.

Операція 2

БУЛО: // стара логіка перевірки

СТАЛО: (рядок повністю видалено)

ЧОМУ: Видалено мертвий код. Залишені коментарі з минулих версій засмічували простір, історія змін вже безпечно зберігається у системі Гітхаб.

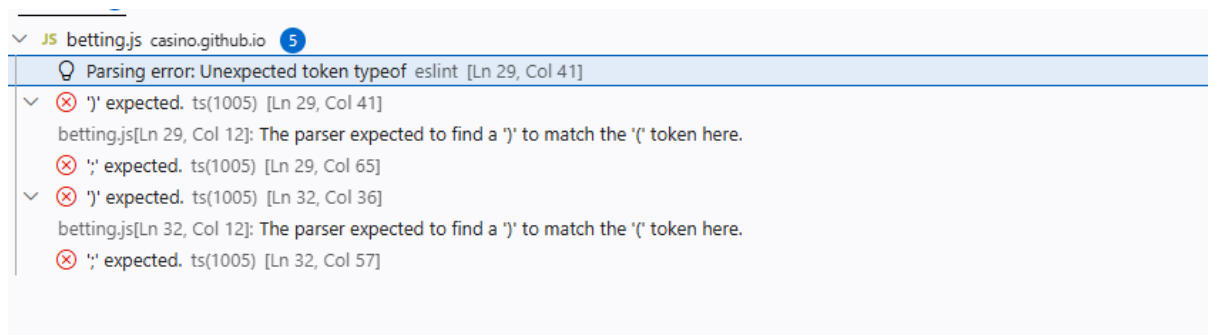
Операція 3

БУЛО: if (typeof amount !== number typeof odds !== number)

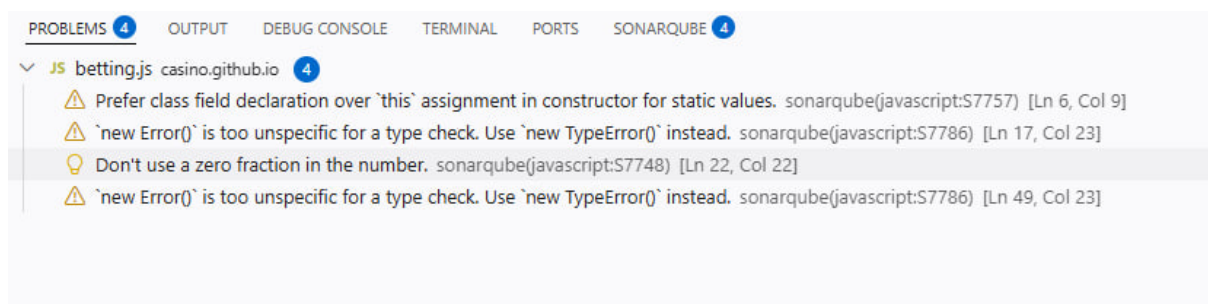
СТАЛО: if (!Number.isFinite(amount) !Number.isFinite(odds))

ЧОМУ: Спрощено умову та підвищено надійність програми. Нова перевірка автоматично відкидає хибні значення, які могли зламати попередню логіку.кількість

SonarLint issues До :



кількість SonarLint issues Після:



Цикломатична складність до:

```
PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io> python -m lizard betting.js
=====
NLOC   CCN   token  PARAM  length  location
-----
      5     1    26     0       5  constructor@5-9@betting.js
     12     6    79     2      12  placeBet@15-26@betting.js
     10     5    62     2     10  resolveBet@32-41@betting.js
     12     4    71     1     12  calculateTotalPayout@47-58@betting.js
1 file analyzed.
=====
NLOC   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  function_cnt  file
-----
     42      9.8    4.0     59.5         4  betting.js

=====
No thresholds exceeded (cyclomatic_complexity > 15 or length > 1000 or nloc > 1000000 or parameter_count > 100)
=====
Total nloc   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  Fun Cnt  Warning cnt  Fun Rt   nloc Rt
-----
     42      9.8    4.0     59.5      4         0      0.00   0.00

PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io>
```

Цикломатична складність після:

```
=====
NLOC   CCN   token  PARAM  length  location
-----
      5     1    26     0       5  constructor@5-9@betting.js
     12     6    79     2      12  placeBet@15-26@betting.js
     10     5    62     2     10  resolveBet@32-41@betting.js
     12     4    71     1     12  calculateTotalPayout@47-58@betting.js
1 file analyzed.
=====
NLOC   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  function_cnt  file
-----
     42      9.8    4.0     59.5         4  betting.js

=====
No thresholds exceeded (cyclomatic_complexity > 15 or length > 1000 or nloc > 1000000 or parameter_count > 100)
=====
Total nloc   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  Fun Cnt  Warning cnt  Fun Rt   nloc Rt
-----
     42      9.8    4.0     59.5      4         0      0.00   0.00

PS C:\Users\Usuario\university\задачі oonpo\casino.github.io>
```

Метрика	До	Після
Цикломатична складність (max)	6 (placebet)	6 (placebet)
SonarLint issues	5	4
ESLint warnings	0	0
Тести (pass / total)	10 / 10	10 / 10

Підсумкова рефлексія:

Найбільшу користь від цієї роботи я отримала під час практичної реалізації рефакторингу на основі отриманих від колег зауважень та проходження повного циклу розгортання коду у Git. Самостійне усунення дублювання логіки та мертвого коду наочно продемонструвало, як внутрішні трансформації спрощують подальше читання та супровід програмних модулів. Особливо важливим етапом для мене став запуск автоматизованого регресійного тестування, яке гарантувало, що внесені архітектурні зміни не порушили працездатність наявного функціоналу. Ця практика заклала міцний фундамент для розуміння культури чистого коду та сучасних інструментів статичного аналізу.